

Viernes 12 de junio de 2009

8:30 a.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

A

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los Temas 6; Reacciones Químicas y 7; Estados de Agregación, además Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
2. Solo tendrá valor lo que escriba en el formulario de respuestas, pero usted debe entregar ambas partes del examen.
3. Consta de 2 formularios, i) Enunciados que consta de 3 hojas impresas y ii) Formulario de respuestas, con 3 hojas impresas. NO las despegue.
4. Consta de 22 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	ESCOGENCIA ÚNICA	22,7%	(05 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	22,7 %	(05 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	13,6 %	(03 PUNTOS)
PARTE IV:	PROBLEMAS	40,1%	(09 PUNTOS)
5. **Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
6. Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
7. Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
8. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
9. Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
10. **Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
11. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
12. Tiene 2 horas para resolverlo.
13. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,22.
14. Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 5 puntos.

1. En un mole de moléculas de H_3CCl , (MM=50,45 g/mol), hay:

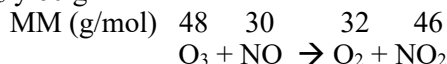
- a. () 35,5 u de cloro
- b. () 50,49 kg de H_3CCl
- c. () $6,022 \times 10^{23}$ átomos de C
- d. () $3,01 \times 10^{24}$ átomos de H

A

2. Un mole de CuSO_4 (MM= 159,6 g/mol) contiene la misma cantidad de átomos de oxígeno que:

- a. () 18 g de H_2O (MM=18 g/mol)
- b. () 158,03 u de KMnO_4 (MM=158,03 g/mol)
- c. () 2 moles de Li_2O (MM=29,9 g/mol)
- d. () $6,02 \times 10^{23}$ moléculas de $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_4$

3. Al mezclar 24 g de O_3 y 60 g de NO en la reacción:



Se afirma correctamente que:

- a. () se genera más masa de O_2 que de NO_2
- b. () el reactante límite para la reacción es el O_3
- c. () el reactante límite para la reacción es el NO
- d. () el NO determina la cantidad de O_2 generada.

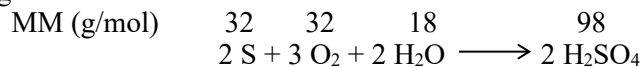
4. El reactivo en exceso.

- a. () Se consume siempre en más de un 100%
- b. () Establece el rendimiento teórico de una reacción.
- c. () Se determina con la estequiometría de la reacción
- d. () Es el que tiene la mayor masa al iniciar la reacción

5. El porcentaje de rendimiento aumenta cuando:

- a. () disminuye la pureza del reactante en exceso.
- b. () se eliminan las reacciones secundarias.
- c. () se reduce el rendimiento real.
- d. () disminuye la pureza de los productos.

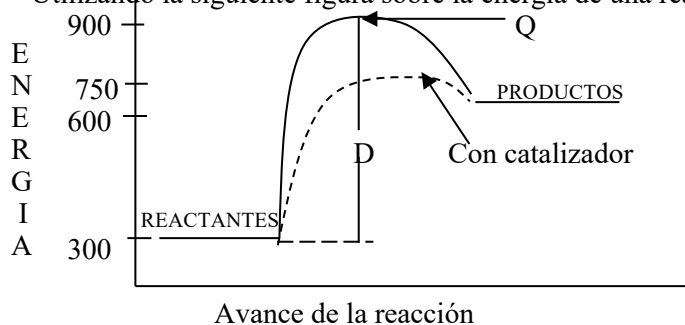
6. Considere la siguiente información:



para producir 196 g H_2SO_4 , la cantidad de azufre (S) al 50 %, que se necesita es:

- a. () 64 g de S
- b. () 128 g de S
- c. () 32 g de S
- d. () 16 g de S

Utilizando la siguiente figura sobre la energía de una reacción química, conteste las siguientes dos preguntas (7 y 8)



A

7. - Las letras D y Q señalan respectivamente:

- a.() la energía de activación y la entalpía de la reacción
- b.() la energía de activación y la del complejo activado
- c.() la entalpía de reacción y la energía del complejo activado.
- d.() la energía de reacción con catalizador y la energía de productos.

8.- La energía de

- a.() productos es menor que la de reactantes
- b.() activación de la reacción es de 900 kJ/mol
- c.() activación con catalizador es menor de 300 kJ/mol.
- d.() el cambio de entalpía es menor de 450 kJ/mol

9. Considerando las propiedades físicas de las siguientes sustancias

KIO_3 (s)
A

$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (l)
B

Ne (g)
C

Es correcto afirmar que:

- a.() B presenta forma y volumen propio
- b.() C posee baja compresibilidad
- c.() A podría presentar tensión superficial.
- d.() A y B presentan presión de vapor.

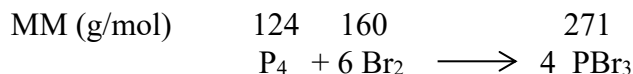
10. _____ es la propiedad de las sustancias sólidas que presentan diversas formas cristalinas.

- a.() Alotropía
- b.() Dureza
- c.() Polimorfismo
- d.() Cristalinidad

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 5 puntos.

11. Con base en la ecuación:



Se afirma correctamente que:

- | | |
|--|--|
| | 1 mol de P_4 con suficiente Br_2 produce 271 g de PBr_3 . |
| | 4 moléculas de PBr_3 provienen de 6 moléculas de Br_2 . |
| | para producirse 542 lb de PBr_3 , se necesitan 2 moles de Br_2 . |
| | 62 g de P_4 con suficiente Br_2 producen $1,2 \times 10^{24}$ moléculas PBr_3 . |
| | 160 g de Br_2 son necesarios para producir 271 g de PBr_3 . |

12. Sobre el reactante en exceso y el reactante límite se afirma correctamente que:

- ☐ Es conveniente que el reactante en exceso sea el de menor toxicidad.
- ☐ El reactante límite puede llegar a ser cualquiera de los reactantes.
- ☐ A mayor cantidad de reactante en exceso se genera mayor cantidad de productos.
- ☐ El reactante límite siempre se encuentra en menor cantidad de moles.
- ☐ El reactante límite define estequiométricamente, la cantidad que reacciona del reactante en exceso

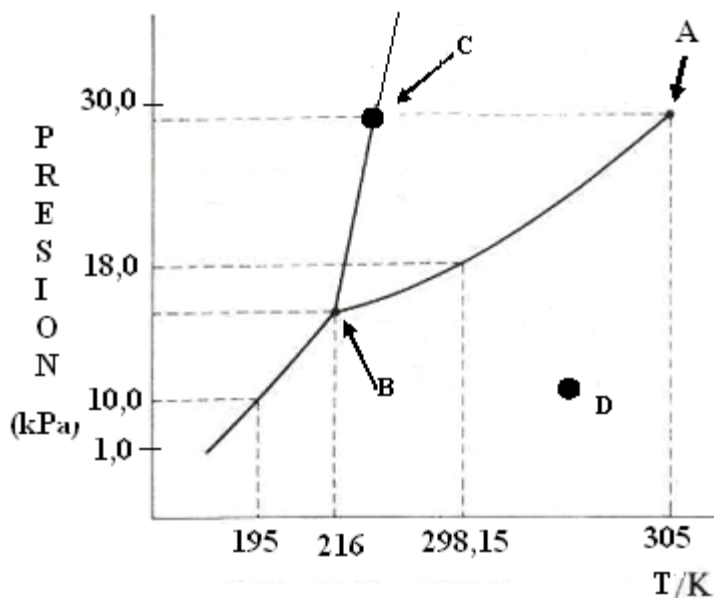
13. Con respecto del rendimiento en las reacciones se afirma correctamente que:

- ☐ La temperatura puede afectar el rendimiento teórico de las reacciones
- ☐ La cantidad de producto esperada es el rendimiento real de una reacción
- ☐ Si se esperan 10 lb de producto y se obtienen experimentalmente 8 lb, el % Rendimiento es 80 %
- ☐ Para determinar el rendimiento teórico se debe conocer la masa del reactante en exceso
- ☐ Las reacciones secundarias normalmente, reducen el rendimiento teórico

14. Sobre la pureza de los reactantes se afirma correctamente que:

- ☐ Una sustancia con 3 lb de reactante puro y 1 lb de impurezas tiene 75% de pureza
- ☐ Si la pureza de los reactantes es baja, se requieren menores cantidades de éstos para reaccionar.
- ☐ El porcentaje de pureza indica la masa de reactante impuro en 100 g de materia pura.
- ☐ Una variación en la pureza de los reactantes, modifica el rendimiento teórico
- ☐ Al comprar 20 lb de reactante con 80 % de pureza se reciben 4 lb de impurezas

15. Con base en el siguiente diagrama de estados de agregación de una sustancia:



A

se afirma correctamente que:

- ☐ En el punto C del sistema coexisten los estados sólido y líquido.
- ☐ A 298,15 K y a presiones menores de 18 kPa la sustancia es gaseosa
- ☐ La sustancia presenta un punto normal de ebullición
- ☐ La sustancia en el punto D puede condensarse por aumento de presión.
- ☐ En el punto A, si se aumenta la temperatura la sustancia deja de ser líquida.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

**III EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2009
FORMULARIO DE RESPUESTAS**

NOMBRE	CARNE
--------	-------

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA. Escriba dentro de cada cuadro vacío la letra seleccionada a, b, c ó d, según el sea el caso.

PREGUNTA N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RESPUESTA										

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE. Escriba F o V dentro de cada cuadro vacío

11	12	13	14	15

A

III PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 3 puntos.

16. Complete correctamente el siguiente cuadro de acuerdo al sistema de nomenclatura Stock y clasifique como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido o hidrácido. (2 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACIÓN
	Ácido cianhídrico	
	Sulfato de cobre (II)	
	Cloruro de hidrógeno	
	Óxido de níquel (II)	
	Fluoruro de cromo (II)	
	Ion cianuro	
	Ácido perbrómico	
Al Br ₃		
H ₂ PO ₄ ¹⁻		
NO ₂		
AuOH		
Rb ₂ CO ₃		

17. El ácido nítrico (HNO_3) es uno de los ácidos inorgánicos más utilizados en la industria. Este es un líquido puro que se descompone a 82°C y 1 atm de presión para producir agua (H_2O) líquida, óxido de nitrógeno IV (NO_2) gaseoso, así como oxígeno (O_2) gaseoso. (1 punto)

- a. Escriba la ecuación química completa y correcta que representa este proceso
- b. Indique los números de oxidación, encima de cada símbolo en la ecuación
- c. Tipo de reacción: ☐ metátesis ☐ reducción-oxidación
- d. Si es de reducción-oxidación, escriba las semirreacciones de cada proceso, indicando a cual corresponde

IV PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 9 puntos.

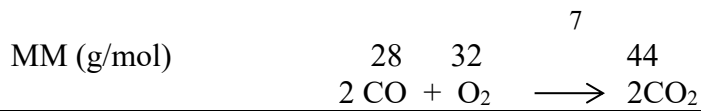
18. Con respecto de la urea (NH_2)₂CO. Calcule (1 punto)

a) La masa molar

b) La cantidad de átomos de hidrógeno que hay en 47,9 kg de urea

19. El monóxido de carbono (CO) se quema con rapidez en presencia de oxígeno para formar dióxido de carbono (CO_2) según la siguiente ecuación (1 punto):

A

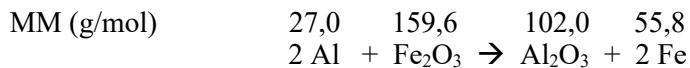


Relación de moles:
Relación de masas:

a) ¿Cuántos moles de O₂ se requieren para producir 280 g de CO₂?

b) ¿Cuántas moléculas de CO₂ se producen cuando reaccionan 170 kg de CO con suficiente O₂?

20 La siguiente ecuación, describe la reacción a 3000 °C de un proceso de soldadura (1 punto):



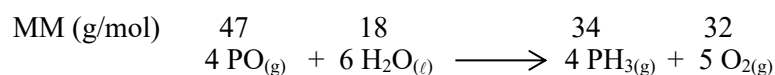
Si se mezclan 407 kg de Al y 185 kg de Fe₂O₃. Calcule:

a) El reactante límite. (0,5 pts)

b) ¿Cuántos kg de Fe se producirán? (0,2 pts)

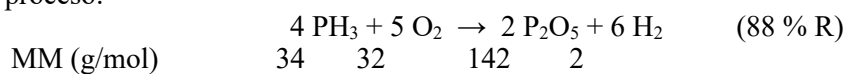
c) ¿Cuántos kg más del reactante límite se debe agregar para que reaccione lo que sobra del reactante en exceso? (0,3 pts)

21 La preparación de fosfina PH_{3(g)} se realiza como se muestra en la siguiente ecuación (1 punto)



¿Cuántas libras de PO 75 % y H₂O con un 95 % de pureza se necesitan para obtener 20 lb de PH₃

22. Considerando el proceso:

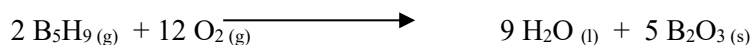


y conociendo que:

ESPECIE	PH ₃	O ₂
PUREZA (%)	90	100

Calcule: ¿cuánto P₂O₅ se produce si se mezclan 123 g de PH₃ con 400 g de O₂?, determine cual es el reactante limitante, y el rendimiento teórico (2 puntos).

23. El pentaborano-9 líquido fue usado como combustible para cohetes. La ecuación de la reacción de combustión es la siguiente



Empleando entalpías de formación y reacción, calcule (1 punto)

Entalpía Normal de formación, (ΔH°_f (kJ/mol))						
$B_5H_9(g)$	$B_5H_9(s)$	$B_2O_3(s)$	$B_2O_3(l)$	$O_2(s)$	$H_2O(l)$	$H_2O(g)$
-393,5	-425,2	-1631,5	-1147,6	-510,5	-285,8	-241,8

a. El cambio de entalpía estándar de la reacción (ΔH°_{rxn}) .

b. ¿cuántos moles de pentaborano-9 líquido (B_5H_9) se requiere para poder elevar un cohete 200 metros de altura, si para ello, se necesitan 497 135 kJ?

c. Indique si la reacción es: ☐ exotérmica ☐ endotérmica

Calcule la masa molar de un gas, a 50 °C, si 3,5 litros del gas tienen una masa de 675 gramos a 150 atm (1 punto).

24. En la NASA han desarrollado una aleación llamada DX. Esta aleación presenta las siguientes propiedades físicas (1 punto).

SUSTANCIA	TEMPERATURA NORMAL(°C)		CAPACIDAD CALORICA (J/(g.K))			CAMBIO ENTALPIA (J/g)	
	FUSIÓN	EBULLICIÓN	SÓLIDO	LÍQUIDO	GAS	FUSIÓN	EVAPORACIÓN
Aleación DX	962,1	2212	0,235	0,318	0,193	104,76	2389

Se desea utilizar la aleación DX como soldadura en las misiones espaciales, por lo que se necesita calentar una pieza de 33 g de la aleación desde 120°C a 1500 °C, a) ¿Es posible para este proceso utilizar un láser que genera 9300 J? Demuestre su respuesta con cálculos